

2.3 支路电流法（回顾）

设给定的线性直流电路具有 b 条支路、 n 个节点，那么支路电流法就是

- 以 b 个未知的支路电流作为待求量，对 $n-1$ 个节点列出独立的KCL方程
- 再对 $b-(n-1)$ 个回路列出独立的KVL方程
- 这 b 个方程联立便可解得 b 个支路电流

注：为列写独立的KVL方程，就要选取独立的回路

在平面电路中，对全部内网孔列出的KVL方程是一组独立方程

也可采用新增支路等手段，选取更为合适的独立回路

2.4 回路电流法（回顾）

列写回路电流方程的一般规则：

1、 $R_{11} = R_1 + R_4 + R_5$, $R_{22} = R_2 + R_5 + R_6$, $R_{33} = R_3 + R_4 + R_6$
分别回路1、2、3中各支路上电阻之和，称为回路的**自阻**，**自阻为正**。

2、 $R_{12} = R_{21} = R_5$, $R_{13} = R_{31} = -R_4$, $R_{23} = R_{32} = R_6$
两个回路间公共支路上的电阻，称为相邻两回路之间的**互阻**。如果这两个回路电流在此公共支路上的**方向相同**，**互阻为正**；**否则为负**。

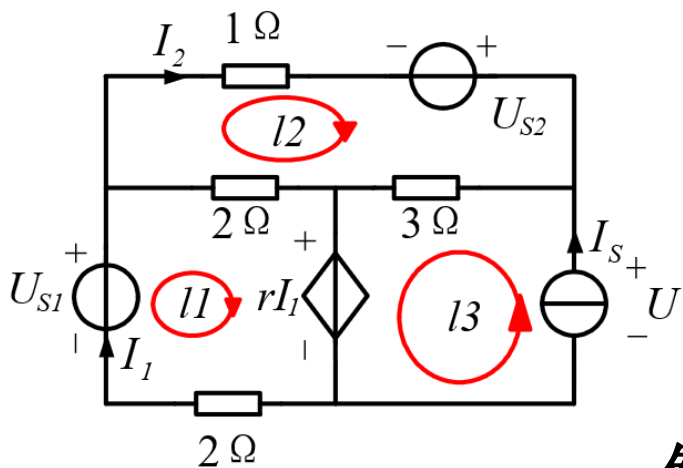
注：在只含独立电源和电阻的电路中，互阻 $R_{ij} = R_{ji}$

3、 $\sum_{\text{回路1}} U_S = U_{S1} + U_{S4}$, $\sum_{\text{回路2}} U_S = 0$, $\sum_{\text{回路3}} U_S = U_{S3} - U_{S4}$

分别为沿回路1、2、3**电压源的代数和**，**沿回路电位升取正号、电位降取负号**。

2.4 回路电流法

【例题2.12】如图所示电路，已知： $U_{s1}=13V$ ， $U_{s2}=6V$ ， $I_s=2A$ ， $r=1\Omega$ 。试求3个独立电源各自发出的功率。



解：以网孔作为独立回路，列写网孔1、2的电流方程。

$$4I_1 - 2I_2 = 13 - I_1$$

$$-2I_1 + 6I_2 + 3 \times 2 = 6$$

解得 $I_1 = 3A, I_2 = 1A$

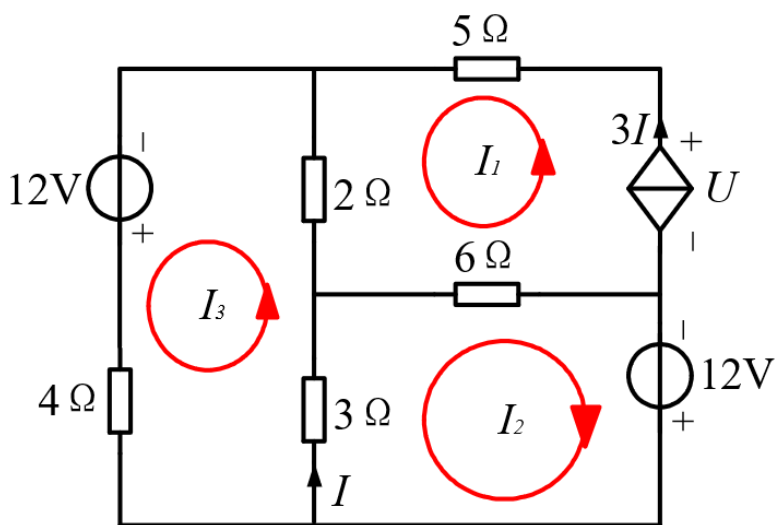
电流源的端压为 $U = 3 \times (I_2 + I_s) + rI_1 = 12V$

各独立源发出的功率为

$$P_{U_{s1}} = 39W, P_{U_{s2}} = 6W, P_{I_s} = 24W$$

2.4 回路电流法

【例题2.13】试求图中电路的受控源的功率，并指出是吸收还是发出。



解：以网孔作为独立回路，列写网孔2、3的电流方程。

$$6 \times 3I + (6+3)I_2 + 3I_3 = 12V$$

$$-2 \times 3I + 3I_2 + (2+3+4)I_3 = 12V$$

用回路电流来表示受控源的控制量：

$$I = I_2 + I_3$$

解得： $I = 1A$ ； $I_2 = -1.5A$ ； $I_3 = 2.5A$

受控源两端电压： $U = 5 \times 3I + 2 \times (3I - I_3) + 6 \times (3I + I_2) = 25V$

受控源发出功率： $P = 3I \times U = 3 \times 25 = 75(W)$

谢谢

谢谢！